

Gabarito – P1

Parte 1

Questões de múltipla escolha

1	A
2	D
3	E

Questão Discursiva n. 1 – QD1

Polos: $s_1 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$; $s_2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$H(s) = \frac{A}{s - s_1} + \frac{B}{s - s_2} \quad B = \frac{1}{j\sqrt{3}} = -j\frac{\sqrt{3}}{3} \quad A = j\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$h(t) = u(t)(Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}) = u(t) \left(Ae^{\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)t} + Be^{\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)t} \right) = u(t)e^{-\frac{t}{2}} \left(Ae^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} + Be^{-j\frac{\sqrt{3}}{2}t} \right) =$$

$$h(t) = 2\frac{\sqrt{3}}{3}u(t)e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right).$$

Outra maneira de obter $h(t)$ é completando quadrados no denominador de $H(s)$ e utilizando a propriedade do deslocamento no domínio da transformada ($e^{-at}x(t) \rightarrow X(s+a)$) e o seguinte par de transformadas: $u(t)\sin(\omega_0 t) \rightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$

Parte 2

Questões de múltipla escolha

1	B
2	E

Questão Discursiva n. 1 – QD1

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + \frac{g}{l}y(t) = 0 \rightarrow s^2 + \frac{g}{l} = 0 \rightarrow s_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{g}{l}}$$

Assim,

$$y(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} = k_1 e^{j\sqrt{\frac{g}{l}}t} + k_2 e^{-j\sqrt{\frac{g}{l}}t} = c_1 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) + c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$$

Temos $y(0) = 0,01$ e $y'(0) = 0$, portanto:

$$y(0) = 0,01 \rightarrow c_1 \cos(0) + c_2 \sin(0) = 0,01 \rightarrow c_1 = 0,01.$$

Curso: Engenharia Elétrica / Engenharia da Computação
Disciplina: Sistemas Lineares
Professor (a): Thiago Raposo Milhomem

$$y'(t) = -c_1 \sqrt{\frac{g}{l}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right) + c_2 \sqrt{\frac{g}{l}} \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$$

$$y'(0) = -c_1 \sqrt{\frac{g}{l}} \sin(0) + c_2 \sqrt{\frac{g}{l}} \cos(0) = 0 \rightarrow c_2 = 0$$

Finalmente:

$$y(t) = 0,01 \cos(4t) \text{ rad.}$$

Questão Discursiva n. 2 – QD2

A equação diferencial é:

$$y'' + 25y = x$$

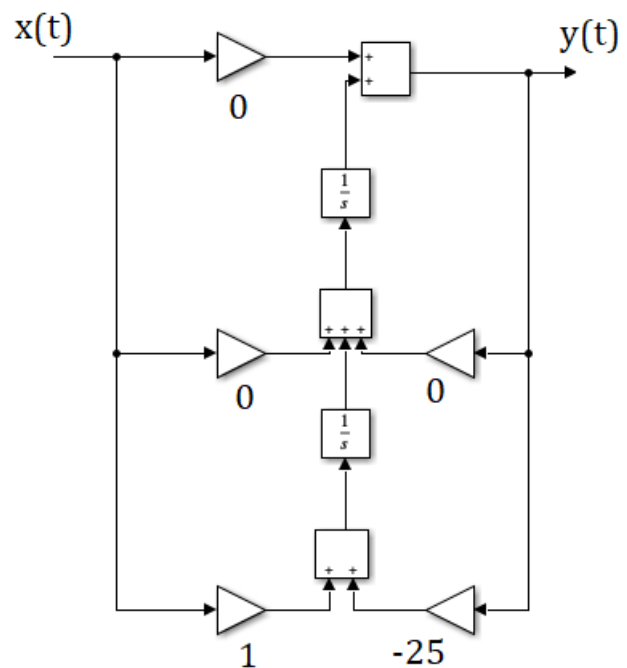
Integrando-a, obtemos:

$$y + 25y^{[2]} = x^{[2]} \rightarrow y = x^{[2]} - 25y^{[2]}$$

Assim, o diagrama na forma transposta é o mostrado à direita.

Pode-se, alternativamente, eliminar os ramos do diagrama nos quais se tem o multiplicador com fator igual a zero.

Para obter a representação por variáveis de estados, pode-se definir as variáveis de estado nas saídas dos elementos integradores.



(continua na próxima página)

Podemos definir $q_1(t)$ como o sinal obtido na saída do integrador de cima e $q_2(t)$ como o sinal obtido na saída do integrador de baixo no diagrama, como mostrado à direita.

Assim, tem-se

$$\dot{q}_1(t) = q_2(t)$$

$$\dot{q}_2(t) = x(t) - 25q_1(t)$$

$$y(t) = q_1(t)$$

Ou seja:

$$\dot{q}_1(t) = 0 \cdot q_1(t) + 1 \cdot q_2(t) + 0 \cdot x(t)$$

$$\dot{q}_2(t) = -25 \cdot q_1(t) + 0 \cdot q_2(t) + 1 \cdot x(t)$$

$$y(t) = 1 \cdot q_1(t) + 0 \cdot q_2(t) + 0 \cdot x(t)$$

Portanto:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad 0] \quad D = [0]$$

